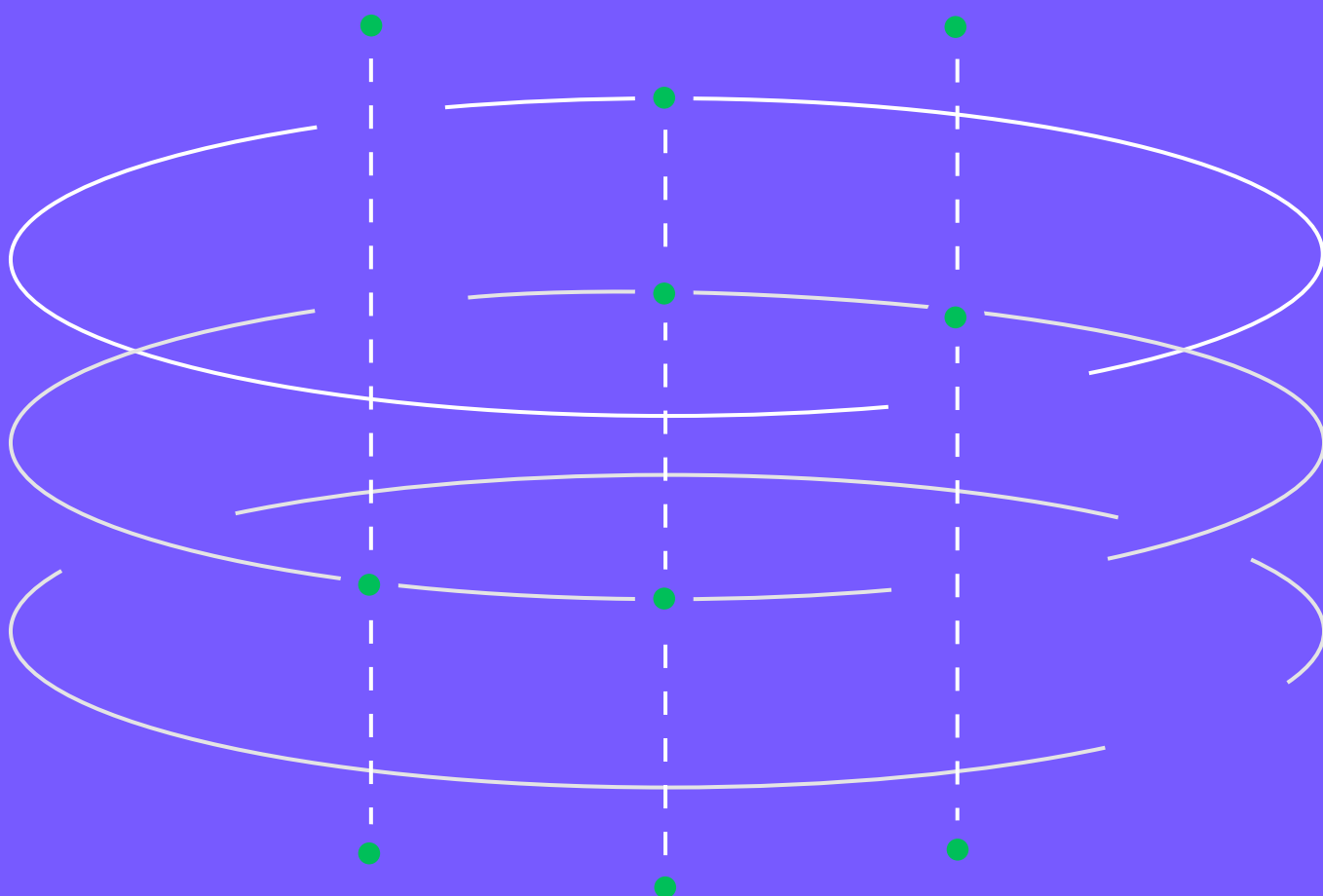


Условная ОПТИМИЗАЦИЯ



СЛОЖНОСТЬ * * *

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ II

ЛОНГРИД

ТЕМА 11

НЕДЕЛЯ 4

Москва
2025

Условная оптимизация

Ключевые слова

Необходимые условия условного экстремума, достаточные условия условного экстремума.

Краткий план

- Постановка задачи на поиск условного экстремума
- Метод разрешения ограничений
- Метод множителей Лагранжа
- Примеры задач (условной) оптимизации

При поиске наибольшего/наименьшего значения функции нескольких переменных мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда на независимые переменные накладываются определенные ограничения. В этом случае говорят о задаче на поиск *условного экстремума*. (Для контраста обычный экстремум функции нескольких переменных называют также *безусловным экстремумом*).

Чтобы проиллюстрировать различие между условным и безусловным экстремумами, начнём с простого примера.

Рассмотрим функцию $u = x^2 - y^2$. В предшествующей теме мы уже выяснили, что эта функция имеет одну стационарную точку $(0; 0)$, которая экстремумом не является. Это довольно легко понять, поскольку u — это сумма двух функций, одна из которых зависит только от x , а другая — только от y ; при этом зависящая от x функция имеет в точке $(0; 0)$ минимум, а зависящая от y — максимум. Таким образом, если немного изменить y , не меняя x , то функция уменьшится (то есть $u(0; y) < 0$ при $y \neq 0$), а если немного изменить x , не меняя y , — увеличится (то есть $u(x; 0) > 0$ при $x \neq 0$).

Добавим теперь условия на независимые переменные. Пусть на область определения функции накладывается дополнительное ограничение $y = 1$, и нужно найти экстремумы функции

$$u = x^2 - y^2$$

на множестве $y = 1$.

Тогда вместо всей поверхности, определяемой уравнением $u = x^2 - y^2$, нужно рассматривать только её часть — сечение поверхности плоскостью $y = 1$ (смотри рисунок 1). Этим сечением является парабола с ветвями вверх и, очевидно, она имеет точку минимума в вершине. Таким образом, $u(0; 1) = -1$ — локальный минимум u при условии $y = 1$.

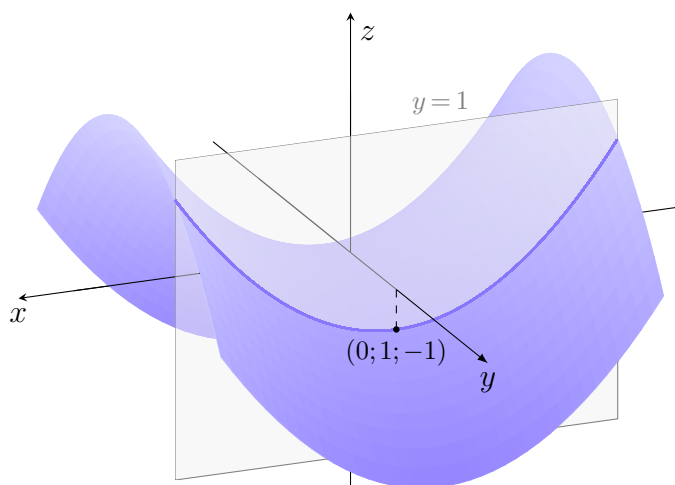


Рисунок 1

Ограничения на независимые переменные можно ввести через уравнения, неравенства, а также другими способами. В дальнейшем изложении мы более подробно будем рассматривать ограничения, задаваемые, как правило, уравнениями и неравенствами.

1. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ НА ПОИСК УСЛОВНОГО ЭКСТРЕМУМА

Пусть в окрестности точки $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^n$ заданы скалярная функция $f(\mathbf{x})$ и вектор-функция

$$\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \begin{pmatrix} g_1(\mathbf{x}) \\ \dots \\ g_m(\mathbf{x}) \end{pmatrix}$$

Поставим следующую задачу: найти экстремумы функции $f(\mathbf{x})$ на множестве, заданном системой уравнений

$$\{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}. \quad (1)$$

Уравнения из множества (1) называют **уравнениями связи**, так как они задают связь между независимыми переменными.

Далее будем считать, что количество ограничений $g_i(\mathbf{x}) = 0$ ($1 \leq i \leq m$) меньше количества переменных x_j ($1 \leq j \leq n$), то есть $m < n$. (Если количество ограничений окажется больше, чем количество переменных, нужно будет рассмотреть значения функции f в конечном числе точек, и никаких специальных методик для этого не потребуется.)

При решении задач на условный экстремум пользуются различными методами. Рассмотрим некоторые из них.

2. МЕТОД РАЗРЕШЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

Если система из m уравнений $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$ разрешима относительно каких-либо m переменных, то есть вектор $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n$ можно разбить на два вектора $\mathbf{y} \in \mathbb{R}^m$ и $\mathbf{z} \in \mathbb{R}^{n-m}$, то есть

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix},$$

и при этом

$$\mathbf{g}(\mathbf{y}; \mathbf{z}) = \mathbf{0} \iff \mathbf{y} = \varphi(\mathbf{z}),$$

то задача (1) поиска условного экстремума сводится к задаче поиска безусловного экстремума функции $f(\varphi(\mathbf{z}); \mathbf{z})$.

Этот метод также называется **прямым методом**.

* * *

ПРИМЕР 1

Найди локальные экстремумы функции

$$f(x; y; z) = -x^3 - x^2 + 4xy + 2xz - 4y^2 + 2yz - z^2$$

при условии $x + y - z = 0$.

ОТВЕТ $f(2; 2; 4) = 4$ — строгий условный максимум.

РЕШЕНИЕ Из уравнения связи $x + y - z = 0$ имеем $z = x + y$, поэтому исходная задача сводится к отысканию безусловных локальных экстремумов функции

$$F(x; y) \equiv f(x; y; x + y) = -x^3 + 6xy - 3y^2.$$

Стационарные точки функции F определяются системой

$$\begin{cases} F'_x = 0, \\ F'_y = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y, \\ x^2 = 2x. \end{cases}$$

Решая её, находим две стационарные точки: $(0; 0)$ и $(2; 2)$.

Для установления характера экстремума нужно исследовать знакоопределённость второго дифференциала в найденных точках. Имеем

$$F''_{xx}(x; y) = -6x, \quad F''_{yy}(x; y) = -6; \quad F''_{xy}(x; y) = 6,$$

откуда

$$d^2 F(x; y) = -6x dx^2 + 12 dx dy - 6 dy^2.$$

Рассмотрим второй дифференциал в стационарных точках.

а) В точке $(0; 0)$

$$d^2 F(0; 0) = 12 dx dy - 6 dy^2.$$

Эта форма не является знакоопределённой, так как при $\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$d^2 F(0; 0) = -6 < 0,$$

а при $\begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$

$$d^2 F(0; 0) = 12 - 6 = 6 > 0.$$

Следовательно, в точке $(0; 0)$ нет локального экстремума.

б) Рассмотрим точку $(2; 2)$. Тогда матрица квадратичной формы $d^2 F(2; 2)$ есть

$$\begin{pmatrix} -12 & 6 \\ 6 & -6 \end{pmatrix}.$$

Следовательно, квадратичная форма $d^2 F(2; 2)$ отрицательно определена по критерию Сильвестра: $\Delta_1 = -12 < 0$, $\Delta_2 = 12 \cdot 6 - 6^2 > 0$. Поэтому $(2; 2)$ — точка локального максимума функции F .

Итак, функция $F(x; y)$ имеет единственную точку экстремума — локальный максимум $F(2; 2) = 4$. Так как $z = x + y$, функция $f(x; y; z)$ в точке $(2; 2; 4)$ имеет локальный максимум (при этом $f(2; 2; 4) = 4$).

Иногда бывает удобно избавиться от ограничений, не выражая явно одну из переменных через другие, а

с помощью параметрических уравнений.

ПРИМЕР 2

Найдите экстремумы функции $u(x; y) = 1 - 4x - 8y$ при условии $x^2 - 8y^2 = 8$.

РЕШЕНИЕ

Гиперболу можно параметризовать с помощью тригонометрических функций:

$$x^2 - 8y^2 = 8 \iff 1 = \frac{8}{x^2} + \frac{8y^2}{x^2}.$$

Сделаем замену $\frac{2\sqrt{2}}{x} = \cos t$, $\frac{2\sqrt{2}y}{x} = \sin t$, $-\pi \leq t < \pi$, тогда

$$x = \frac{2\sqrt{2}}{\cos t}, \quad y = \operatorname{tg} t, \quad -\pi \leq t < \pi$$

и функция u принимает вид

$$u = 1 - \frac{8\sqrt{2}}{\cos t} - 8 \operatorname{tg} t.$$

Значит,

$$u'(t) = -\frac{8\sqrt{2}\sin t}{\cos^2 t} - \frac{8}{\cos^2 t} = -\frac{8}{\cos^2 t} (1 + \sqrt{2}\sin t).$$

Производная обращается в 0 в точках $t = -\frac{3\pi}{4}$ и $t = -\frac{\pi}{4}$. Несложно проверить, что при переходе через $t = -\frac{3\pi}{4}$ знак производной меняется с минуса на плюс, и это точка минимума, а при переходе через $t = -\frac{\pi}{4}$ производная меняет знак с плюса на минус, и это точка максимума.

Значению $t = -\frac{\pi}{4}$ соответствует точка $u(4; -1) = -7$ (локальный максимум), а значению $t = -\frac{3\pi}{4}$ — точка $u(-4; 1) = 9$ (локальный минимум).

К сожалению, уравнения связи удаётся разрешить не всегда. В этом случае для исследований функций часто пользуются методом множителей Лагранжа.

3. МЕТОД МНОЖИТЕЛЕЙ ЛАГРАНЖА

Простейший случай. Необходимые условия

Сначала детально изучим случай поиска экстремума функции двух переменных $f(x; y)$ при одном уравнении связи $\varphi(x; y) = 0$.

Начнём с вывода необходимых условий экстремума. Пусть $M(x_0; y_0)$ — точка локального минимума (максимума) функции f при условии $\varphi(x; y) = 0$.

Пусть функции f и φ непрерывно дифференцируемы в точке $M(x_0; y_0)$, и при этом $\varphi(x_0; y_0) = 0$, а $\operatorname{grad} \varphi|_M \neq 0$. Последнее условие означает, что хотя бы одна из частных производных функции φ в точке M отлична от нуля. Это гарантирует, что уравнение $\varphi(x; y) = 0$ может быть разрешено относительно одной из производных. Действительно, согласно теореме о неявной функции, если:

- $\varphi'_x(x_0; y_0) \neq 0$, то $\varphi(x; y) = 0$ можно разрешить относительно x ;
- $\varphi'_y(x_0; y_0) \neq 0$, то $\varphi(x; y) = 0$ можно разрешить относительно y .

Без ограничения общности можно рассмотреть только случай $\varphi'_y(x_0; y_0) \neq 0$. Тогда в некоторой окрестности точки M можно положить $y = h(x)$ (при этом вид функции h нам, вообще говоря, неизвестен) и перейти к исследованию функции одной переменной $g(x) = f(x; y)|_{y=h(x)} = f(x; h(x))$. Так как x_0 яв-

ляется точкой локального экстремума, а функция g дифференцируема в этой точке, должно выполняться условие $g'(x_0) = 0$. По теореме о производной композиции функций находим, что $g'(x) = f'_x + f'_y h'_x$, а из теоремы о неявной функции следует, что $h'_x = -\frac{\varphi'_x}{\varphi'_y}$. Значит,

$$g'(x_0) = f'_x(x_0; y_0) + f'_y(x_0; y_0) h'_x(x_0) = f'_x(x_0; y_0) - f'_y(x_0; y_0) \frac{\varphi'_x(x_0; y_0)}{\varphi'_y(x_0; y_0)}.$$

Приравнявая $g'(x)$ к нулю, получаем

$$f'_x(x_0; y_0) - \frac{f'_y(x_0; y_0)}{\varphi'_y(x_0; y_0)} \varphi'_x(x_0; y_0) = 0. \quad (2)$$

Обозначив

$$\lambda = -\frac{f'_y(x_0; y_0)}{\varphi'_y(x_0; y_0)}, \quad (3)$$

перепишем соотношение (2) в виде

$$f'_x(x_0; y_0) + \lambda \varphi'_x(x_0; y_0) = 0. \quad (4)$$

Заметим, что равенства (4) и (3) могут быть записаны следующим образом:

$$(f(x; y) + \lambda \varphi(x; y))'_x|_{(x_0; y_0)} = 0, \quad (f(x; y) + \lambda \varphi(x; y))'_y|_{(x_0; y_0)} = 0.$$

Функция $\mathcal{L}(x; y) \equiv f(x; y) + \lambda \varphi(x; y)$ называется **функцией Лагранжа**, а множитель λ — **множителем Лагранжа**. Таким образом, если точка M является точкой условного экстремума, то существует такой множитель Лагранжа λ , что все частные производные первого порядка функции Лагранжа обращаются в ноль в точке M . Сформулируем это утверждение в виде теоремы.

ТЕОРЕМА 1

Необходимые условия условного экстремума

Пусть функции $f(x; y)$ и $\varphi(x; y)$ непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $M(x_0; y_0)$; $\varphi(x_0; y_0) = 0$, $\text{grad } \varphi|_M \neq 0$ и точка M является точкой условного экстремума функции $f(x; y)$ при условии $\varphi(x; y) = 0$. Тогда существует число λ такое, что частные производные функции Лагранжа в точке M равны нулю, то есть

$$\exists \lambda \in \mathbb{R}: \mathcal{L}'_x(x_0; y_0) = 0, \mathcal{L}'_y(x_0; y_0) = 0, \text{ где } \mathcal{L} = f + \lambda \varphi.$$

ЗАМЕЧАНИЕ

Поскольку множители Лагранжа могут быть произвольными числами, иногда функцию Лагранжа записывают в виде $\mathcal{L} = f - \lambda \varphi$.

Дадим наглядную интерпретацию полученным результатам. Равенство нулю частных производных функции Лагранжа в точке M можно записать в виде

$$\begin{aligned} \begin{cases} f'_x(x_0; y_0) = \lambda \varphi'_x(x_0; y_0), \\ f'_y(x_0; y_0) = \lambda \varphi'_y(x_0; y_0) \end{cases} &\iff \begin{pmatrix} f'_x(x_0; y_0) \\ f'_y(x_0; y_0) \end{pmatrix} = -\lambda \begin{pmatrix} \varphi'_x(x_0; y_0) \\ \varphi'_y(x_0; y_0) \end{pmatrix} \iff \\ &\iff \text{grad } f(x_0; y_0) = -\lambda \text{grad } \varphi(x_0; y_0) \iff \text{grad } f(x_0; y_0) \parallel \text{grad } \varphi(x_0; y_0). \end{aligned}$$

Таким образом, необходимые условия условного экстремума эквивалентны тому, что градиенты функций f и φ коллинеарны.

Сделаем схематичный чертёж, на котором изобразим:

- кривую Γ , заданную уравнением $\varphi(x; y) = 0$ (это множество возможных значений независимых переменных);
 - линии уровня функции f , соответствующие трём значениям $c_1 < c_2 < c_3$ (грубо говоря, на рисунках 2–4 функция f возрастает при перемещении вниз);
 - точку P на линии уровня $f(x; y) = c_3$ и $\text{grad } f|_P, \text{grad } \varphi|_P$.
1. На рисунке 2 в точке P градиенты функций f и φ не коллинеарны. Видно, что точка P не является точкой экстремума, так как кривая Γ пересекает под ненулевым углом линию уровня $f(x; y) = c_3$. Действительно, в любой окрестности точки P части кривой Γ лежат по разные стороны от линии уровня, то есть функция f принимает значения как большие c_3 , так и меньшие c_3 .

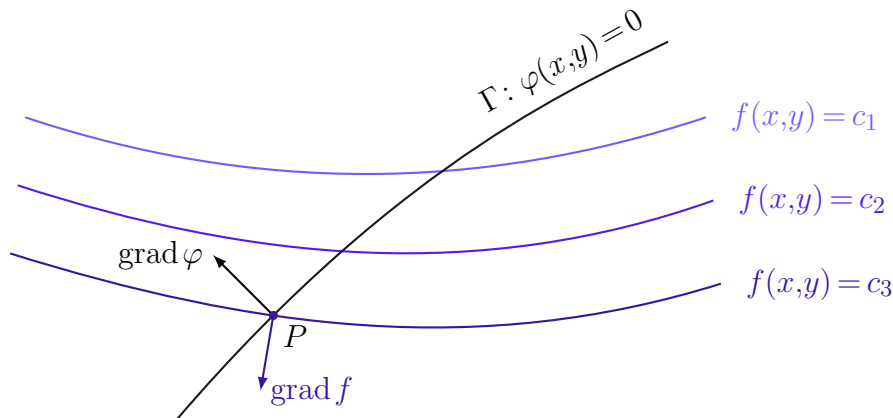


Рисунок 2. $\text{grad } \varphi \nparallel \text{grad } f$

Итак, если необходимое условие не выполняется, экстремума в точке быть не может.

2. На рисунке 3 $\text{grad } \varphi|_P$ и $\text{grad } f|_P$ коллинеарны. Точка P при этом является точкой локального максимума f : вблизи точки P кривая Γ целиком лежит выше линии уровня $f(x; y) = c_3$, поэтому значения функции на ней меньше, чем в P .

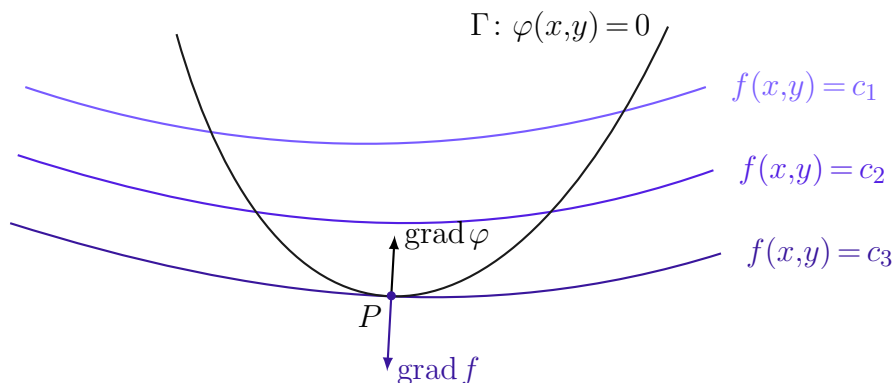
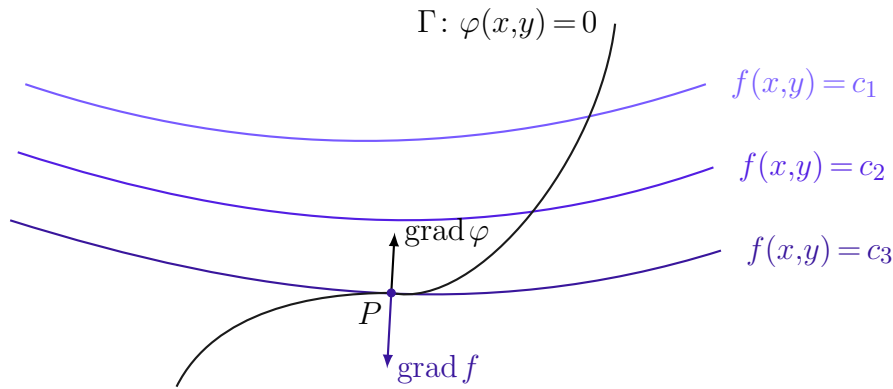


Рисунок 3. $\text{grad } \varphi \parallel \text{grad } f$, P — точка условного максимума

В этом случае необходимое условие условного экстремума в точке P выполнено, и она является точкой условного максимума.

3. На рисунке 4 $\text{grad } \varphi|_P$ и $\text{grad } f|_P$ также коллинеарны. Но при этом точка P не является экстремумом (объясняется это так же, как и в случае рисунка 2).

Рисунок 4. $\text{grad } \varphi \nparallel \text{grad } f$, но P не точка условного экстремума

Таким образом, видно, что если в точке $\text{grad } f \nparallel \text{grad } \varphi$, то в этой точке условного экстремума быть не может. Если же $\text{grad } f \parallel \text{grad } \varphi$, то она может как являться экстремумом, так и нет.

Простейший случай. Достаточные условия

Как мы выяснили, точки, в которых частные производные функции Лагранжа обращаются в ноль, не обязательно являются точками условного экстремума. Теперь выясним, как проверить наличие экстремума в этих точках.

По-прежнему будем рассматривать функции двух переменных $f(x; y)$ при ограничении $\varphi(x; y) = 0$. Пусть точка $M(x_0; y_0)$ удовлетворяет необходимым условиям локального условного экстремума, то есть функции f и φ непрерывно дифференцируемы в точке M , $\varphi(x_0; y_0) = 0$, $\text{grad } \varphi|_M \neq 0$ и существует такое значение λ , что $\text{grad } \mathcal{L}|_M \equiv (f + \lambda\varphi)|_M = 0$.

Вновь, как и в теореме 1, без ограничения общности будем считать, что $\varphi_y|_M \neq 0$. Тогда, выразив из уравнения $\varphi(x; y) = 0$ по теореме о неявной функции значение $y = y(x)$ и подставив его в исходную функцию, задачу можно свести к исследованию экстремума функции одной переменной $g(x) = f(x; y(x))$.

Напомним известные нам достаточные условия экстремума функции одной переменной (с использованием второй производной). Если функция $y = h(x)$ дважды дифференцируема в точке x_0 и при этом $h'(x_0) = 0$, то:

- если $h''(x_0) > 0$, то x_0 — точка локального минимума;
- если $h''(x_0) < 0$, то x_0 — точка локального максимума.

Заменяя производные дифференциалами, запишем достаточные условия экстремума в виде:

- если $dh(x_0) = 0$, $d^2h(x_0) > 0$, то x_0 — точка (строгого локального) минимума;
- если $dh(x_0) = 0$, $d^2h(x_0) < 0$, то x_0 — точка (строгого локального) максимума.

Применим эти условия к исследованию экстремума функции $g(x)$. Для этого вычислим её второй дифференциал:

$$dg(x) = f'_x dx + f'_y y'_x dx;$$

$$d^2g(x) = f''_{xx} dx^2 + f''_{xy} y'_x dx^2 + f''_{yx} y'_x dx^2 + f''_{yy} (y'_x)^2 dx^2 + f'_y y''_{xx} dx^2.$$

Учитывая, что $y'_x dx = dy$, этот дифференциал можно записать в виде

$$d^2g(x) = f''_{xx} dx^2 + 2f''_{xy} dx dy + f''_{yy} dy^2 + f'_y d^2y.$$

Первые три слагаемых образуют дифференциал функции двух переменных $d^2f(x; y)$, однако последнее

слагаемое $f'_y d^2g(x) d^2y$ неудобно для дальнейшего исследования (хотя оно и возможно).

Поэтому мы воспользуемся элегантной идеей, состоящей в том, что на множестве точек, задаваемом равенством $\varphi(x; y) = 0$, значения функции $f(x; y)$ полностью совпадают со значениями функции Лагранжа $\mathcal{L}(x; y) = f(x; y) + \lambda\varphi(x; y)$ ($\lambda = \text{const}$), и все рассуждения, приведённые выше, можно применить к функции Лагранжа. Также, поскольку $y = y(x)$, мы получаем функцию $\tilde{g}(x) = \mathcal{L}(x; y(x))$; второй дифференциал которой равен

$$\begin{aligned} d^2\tilde{g}(x) &= \mathcal{L}''_{xx} dx^2 + \mathcal{L}''_{xy} y'_x dx^2 + \mathcal{L}''_{yx} y'_x dx^2 + \mathcal{L}''_{yy} (y'_x)^2 dx^2 + \mathcal{L}'_y y''_{xx} dx^2 = \\ &= \mathcal{L}''_{xx} dx^2 + 2\mathcal{L}''_{xy} dx dy + \mathcal{L}''_{yy} dy^2 + \mathcal{L}'_y dy^2 = d^2\mathcal{L}(x; y) + \mathcal{L}'_y(x; y) dy^2. \end{aligned}$$

Чтобы выяснить, имеется ли экстремум в точке M , нужно найти значение второго дифференциала в этой точке. Согласно необходимым условиям экстремума $\mathcal{L}'_x|_M = \mathcal{L}'_y|_M = 0$, поэтому

$$d^2\tilde{g}(x)|_M = d^2\mathcal{L}(x; y)|_M$$

при условии, что дифференциалы независимых переменных dx и dy функции Лагранжа связаны соотношением $dy = y'(x) dx$. Последняя связь возникает при разрешении уравнения $\varphi(x; y) = 0$ относительно y . По теореме о неявной функции это значит, что $\varphi'_x dx + \varphi'_y dy = 0$.

Итак, мы показали, что для определения характера экстремума функции в точке M нужно исследовать знакоопределённость второго дифференциала $d^2\tilde{g}(x; y(x))|_M$, и, кроме того, если имеется связь $\varphi'_x dx + \varphi'_y dy = 0$ между дифференциалами, то $d^2\tilde{g}|_M = d^2\mathcal{L}(x; y)|_M$.

Приведённые рассуждения позволяют сформулировать следующую теорему.

ТЕОРЕМА 2

Пусть функции $f(x; y)$ и $\varphi(x; y)$ дважды непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $M(x_0; y_0)$; $\varphi(x_0; y_0) = 0$, $\text{grad } \varphi|_M \neq \mathbf{0}$ и существует число λ такое, что градиент функции Лагранжа $\mathcal{L} \equiv f + \lambda\varphi$ равен нулю в точке M . Тогда:

- если $d^2\mathcal{L}|_M > 0$, то M — точка строгого условного минимума;
- если $d^2\mathcal{L}|_M < 0$, то M — точка строгого условного максимума.

Если $d^2\mathcal{L}|_M = 0$, то заданных условий теоремы недостаточно для ответа на вопрос об экстремуме функции $f(x; y)$ в точке $M(x_0; y_0)$.

Общий случай

Полученные результаты допускают обобщение на случай поиска экстремума функции n переменных при наличии m ограничений. Рассмотрим задачу

$$f(\mathbf{x}) \rightarrow \text{extr на множестве } \{\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}\}. \quad (5)$$

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 1

Функцией Лагранжа для задачи (5) называется

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}; \lambda) = f(\mathbf{x}) + \lambda^\top \mathbf{g}(\mathbf{x}) = f(\mathbf{x}) + \lambda_1 g_1(\mathbf{x}) + \dots + \lambda_m g_m(\mathbf{x}),$$

где вектор

$$\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \dots \\ \lambda_m \end{pmatrix}$$

называется вектором **множителей Лагранжа**.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 2

Точка $\mathbf{x}^*$ называется **стационарной точкой** функции Лагранжа задачи (5), если $q(\mathbf{x}^*) = 0$ и

$$\mathcal{L}'_{x_1}(\mathbf{x}^*) = \mathcal{L}'_{x_2}(\mathbf{x}^*) = \dots = \mathcal{L}'_{x_n}(\mathbf{x}^*) = 0.$$

❄ ❄ ❄ —————
TEOPEMA 3

Необходимые условия экстремума

Пусть $\mathbf{x}^*$ — точка локального экстремума в задаче (5). Пусть функция $f(\mathbf{x})$ и вектор-функция $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $\mathbf{x}^*$. Пусть векторы $\text{grad } g_1(\mathbf{x}^*), \dots, \text{grad } g_m(\mathbf{x}^*)$ линейно независимы*. Тогда существует вектор множителей Лагранжа $\lambda^* \in \mathbb{R}^m$ такой, что $\begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \lambda^* \end{pmatrix}$ является стационарной точкой функции Лагранжа.

* Это соответствует функциональной независимости условий-ограничений.

 —
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 3

Уравнение $g(\mathbf{x}) = 0$ задаёт (ги-пер)поверхность в $\mathbb{R}^n$. В малой окрестности точки $\mathbf{x}^*$ эта поверхность может быть приближена касающейся её ги-перплоскостью. Её и называют касательным подпространством.

Пусть вектор-функция $g(x)$ дифференцируема в точке x^* . Тогда **касательным подпространством** к множеству допустимых точек называется множество векторов

$$E_{\text{KAC}} = \{d\mathbf{x} \in \mathbb{R}^n : dg_i(\mathbf{x}^*) = 0 \quad \forall i \in \{1; \dots; m\}\}.$$

Иными словами, касательное подпространство образуют векторы dx , удовлетворяющие продифференцированным уравнением ограничений, то есть системе уравнений

[illegible]

ЗАМЕЧАНИЕ

Рассматривая простейший случай, мы получали ограничение $\varphi'_x dx + \varphi'_y dy = 0$. Именно оно задаёт касательное пространство.

TEOPEMA 4

Достаточные условия экстремума.

Пусть выполнены следующие условия:

- $\begin{pmatrix} \mathbf{x}^* \\ \lambda^* \end{pmatrix}$ — стационарная точка функции Лагранжа;
- функция $f(\mathbf{x})$ и вектор-функция $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ дважды непрерывно дифференцируемы в окрестности точки $\mathbf{x}^*$;

- векторы $\text{grad } g_1(\mathbf{x}^*), \dots, \text{grad } g_m(\mathbf{x}^*)$ линейно независимы.

Обозначим через $k(d\mathbf{x}) = (d\mathbf{x})^T \mathcal{L}_{xx}''(\mathbf{x}^*; \lambda^*) d\mathbf{x}$ — второй дифференциал функции Лагранжа по переменным $\mathbf{x}$. Тогда:

- а) если квадратичная форма $k(d\mathbf{x})$ положительно определена на $E_{\text{кас}}$, то есть $k(d\mathbf{x}) > 0 \ \forall d\mathbf{x} \in E_{\text{кас}} \setminus \{0\}$, то $\mathbf{x}^*$ — точка строгого локального минимума в задаче (5);
- б) если квадратичная форма $k(d\mathbf{x})$ отрицательно определена на $E_{\text{кас}}$, то есть $k(d\mathbf{x}) < 0 \ \forall d\mathbf{x} \in E_{\text{кас}} \setminus \{0\}$, то $\mathbf{x}^*$ — точка строгого локального максимума в задаче (5);
- в) если квадратичная форма $k(d\mathbf{x})$ не является знакоопределённой на $E_{\text{кас}}$, то есть существуют векторы $\xi_1, \xi_2 \in E_{\text{кас}} : k(\xi_1) > 0, k(\xi_2) < 0$, то $\mathbf{x}^*$ не является точкой локального экстремума в задаче (5);
- г) если условия предыдущих пунктов не выполнены, то $\mathbf{x}^*$ может быть точкой локального экстремума в задаче (1), а может и не быть ею.

ЗАМЕЧАНИЕ

В условиях теоремы требуется проверить знакоопределённость квадратичной формы на касательном подпространстве. При этом возможны следующие ситуации.

- Квадратичная форма положительно (или отрицательно) определена на всём пространстве. Тогда она также является положительно (отрицательно) определённой и на подпространстве.

Например, квадратичная форма $k(x; y; z) = x^2 + y^2 + 5z^2$ положительно определена в $\mathbb{R}^3$, следовательно, положительно определена и на любом подпространстве $\mathbb{R}^3$.

- Если квадратичная форма не является знакоопределённой во всём пространстве, то при этом она может оказаться положительно (отрицательно) определённой на его подпространстве, а может и нет. Ситуация требует дополнительного исследования.

Так, например, квадратичная форма $k(x; y; z) = x^2 - y^2 + 5z^2$ не является знакоопределённой в $\mathbb{R}^3$. На подпространстве $x = 5y$ (плоскость) она принимает вид $k = (5y)^2 - y^2 + 5z^2 = 24y^2 + 5z^2$, поэтому является на нём положительно определённой. На подпространстве $y = 10x = 10z$ (прямая) она принимает вид $k = x^2 - (10x)^2 + 5x^2 = -94x^2$, поэтому является отрицательно определённой. Вместе с тем на подпространстве $z = 3x$ (ещё одна плоскость) получаем $k = x^2 - y^2 + 5(3x)^2 = 46x^2 - y^2$, и на нём квадратичная форма не является знакоопределённой.

4. ПРИМЕРЫ ЗАДАЧ (УСЛОВНОЙ) ОПТИМИЗАЦИИ

Теперь мы можем сформулировать алгоритм решения задач на поиск точек экстремума функций многих переменных при заданных уравнениях связи.

АЛГОРИТМ

Шаг 1. Составить функцию Лагранжа.

Шаг 2. Найти стационарные точки функции Лагранжа.

Шаг 3. Для каждой стационарной точки исследовать знакоопределённость $d^2\mathcal{L}(x_0)$ на касательном подпространстве.

ПРИМЕР 3

Найди условные экстремумы функции

$$u = 5 - 3x - 4y$$

при условии $x^2 + y^2 = 25$.

ОТВЕТ

Минимум $u(3; 4) = -20$, максимум $u(-3; -4) = 30$.

РЕШЕНИЕ

Первый способ.

1. Функции u и $\varphi = x^2 + y^2 - 25$ дважды непрерывно дифференцируемы. Матрица Якоби в данном случае имеет вид $(2x \ 2y)$, и ее ранг равен единице во всех точках, удовлетворяющих уравнению связи. Следовательно, можно применить метод Лагранжа. Запишем функцию Лагранжа:

$$\mathcal{L}(x; y) = 5 - 3x - 4y + \lambda(x^2 + y^2 - 25).$$

2. Для нахождения стационарных точек функции Лагранжа получаем систему

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = -3 + 2\lambda x = 0, \\ \mathcal{L}'_y = -4 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 - 25 = 0, \end{cases}$$

из которой находим $x = 3, y = 4$ при $\lambda = \frac{1}{2}$ и $x = -3, y = -4$ и $\lambda = -\frac{1}{2}$. Таким образом, функция f может иметь условный экстремум только в двух точках: $(3; 4)$ и $(-3; -4)$.

3. Вычислим второй дифференциал функции Лагранжа:

$$\mathcal{L}''_{xx} = 2\lambda, \quad \mathcal{L}''_{xy} = 0, \quad \mathcal{L}''_{yy} = 2\lambda,$$

тогда $d^2\mathcal{L} = 2\lambda(dx^2 + dy^2)$. Имеем:

- а) в точке $(3; 4)$ квадратичная форма положительно определена, следовательно, это точка строгого условного минимума, $u(3; 4) = -20$;
- б) в точке $(-3; -4)$ квадратичная форма отрицательно определена, следовательно, это точка строгого условного максимума, $u(-3; -4) = 30$.

Второй способ. В данной задаче можно простым способом параметризовать уравнения связи через полярные координаты, тогда решение станет гораздо более компактным. Итак, сделаем замену

$$\begin{cases} x = \rho \cos \varphi, \\ y = \rho \sin \varphi, \end{cases}$$

где $\rho \geq 0, \varphi \in [0; 2\pi)$. Тогда уравнение связи преобразуется в $\rho^2 = 25$, то есть $\rho = 5$. Подставив $\rho = 5$ в функцию $u = 5 - 3\rho \cos \varphi - 4\rho \sin \varphi$, получим, что нужно найти экс-

тремум функции одной переменной

$$u = 5 - 15 \cos \varphi - 20 \sin \varphi = 5 - 5(3 \cos \varphi + 4 \sin \varphi).$$

Воспользовавшись методом вспомогательного аргумента, получаем

$$u = 5 - 25 \sin(\varphi + \alpha), \text{ где } \alpha = \arcsin \frac{3}{5}.$$

Отсюда сразу же получаем, что минимум функции равен $u = -20$ и достигается при

$$\sin(\varphi + \alpha) = 1 \implies \varphi = \frac{\pi}{2} - \arcsin \frac{3}{5}.$$

Тогда

$$\begin{cases} x = 5 \cos \varphi = 3; \\ y = 5 \sin \varphi = 4. \end{cases}$$

Аналогично находим, что максимум функции равен $u = 30$ и достигается в точке $(-3; -4)$.

Решим ещё два примера, на этот раз для функции трёх переменных: в одном не нужно дифференцировать уравнения связи, а во втором — нужно.

ПРИМЕР 4

Исследуй на экстремум функцию

$$u = x - 2y + 2z$$

при условии

$$x^2 + y^2 + z^2 = 9. \quad (6)$$

ОТВЕТ

$u(-1; 2; -2) = -9$ — строгий условный минимум; $u(1; -2; 2) = 9$ — строгий условный максимум.

РЕШЕНИЕ

1. Составим функцию Лагранжа:

$$\mathcal{L} = x - 2y + 2z + \lambda(x^2 + y^2 + z^2 - 9).$$

2. Вычислим частные производные функции Лагранжа:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = 1 + 2\lambda x = 0, \\ \mathcal{L}'_y = -2 + 2\lambda y = 0, \\ \mathcal{L}'_z = 2 + 2\lambda z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -\frac{1}{2\lambda}, \\ y = \frac{1}{\lambda}, \\ z = -\frac{1}{\lambda}. \end{cases}$$

Подставим значения $(x; y; z)$ в уравнение связи (6):

$$\left(-\frac{1}{2\lambda}\right)^2 + \left(\frac{1}{\lambda}\right)^2 + \left(-\frac{1}{\lambda}\right)^2 = 9.$$

Следовательно, $\lambda = \pm \frac{1}{2}$. Получаем две стационарные точки: $(-1; 2; -2)$ при $\lambda = \frac{1}{2}$ и $(1; -2; 2)$ при $\lambda = -\frac{1}{2}$.

3. Вычислим вторые производные функции Лагранжа:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}''_{xx} &= \mathcal{L}''_{yy} = \mathcal{L}''_{zz} = 2\lambda, \\ \mathcal{L}''_{xy} &= \mathcal{L}''_{yz} = \mathcal{L}''_{xz} = 0.\end{aligned}$$

а) Рассмотрим стационарную точку $(1; -2; 2)$, при $\lambda = \frac{1}{2}$. Для неё

$$\mathcal{L}''_{xx} = \mathcal{L}''_{yy} = \mathcal{L}''_{zz} = 1.$$

Следовательно,

$$d^2\mathcal{L} = dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

Таким образом, $d^2\mathcal{L}$ — положительно определённая квадратичная форма.

Следовательно, $u(-1; 2; -2) = -9$ — строгий условный минимум.

б) Рассмотрим стационарную точку $(-1; 2; -2)$, при $\lambda = -\frac{1}{2}$. Для неё

$$\mathcal{L}''_{xx} = \mathcal{L}''_{yy} = \mathcal{L}''_{zz} = -1.$$

Следовательно,

$$d^2\mathcal{L} = -dx^2 - dy^2 - dz^2.$$

Таким образом, $d^2\mathcal{L}$ — отрицательно определённая квадратичная форма.

Следовательно, $u(1; -2; 2) = 9$ — строгий условный максимум.

ПРИМЕР 5

Исследуй на экстремум функцию

$$u = 4x + 2y - 6z$$

при условии

$$x^2 + y^2 - z^2 = -4. \quad (7)$$

ОТВЕТ

$u(2; 1; 3) = -8$ — строгий условный минимум; $u(-2; -1; -3) = 8$ — строгий условный максимум.

РЕШЕНИЕ

1. Составим функцию Лагранжа:

$$\mathcal{L} = 4x + 2y - 6z + \lambda(x^2 + y^2 - z^2 + 4).$$

2. Вычислим частные производные функции Лагранжа:

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = 4 + 2\lambda x = 0, \\ \mathcal{L}'_y = 2 + 2\lambda y = 0, \\ \mathcal{L}'_z = -6 - 2\lambda z = 0 \end{cases} \implies \begin{cases} x = -\frac{2}{\lambda}, \\ y = -\frac{1}{\lambda}, \\ z = -\frac{3}{\lambda}. \end{cases}$$

Подставим значения $(x; y; z)$ в уравнение связи (7), получим стационарные точки:

$(2; 1; 3)$ при $\lambda = -1$ и $(-2; -1; -3)$ при $\lambda = 1$.

3. Вычислим вторые производные функции Лагранжа:

$$\begin{aligned}\mathcal{L}_{xx}'' &= 2\lambda, \\ \mathcal{L}_{yy}'' &= 2\lambda, \\ \mathcal{L}_{zz}'' &= -2\lambda, \\ \mathcal{L}_{xy}'' &= \mathcal{L}_{yz}'' = \mathcal{L}_{xz}'' = 0.\end{aligned}$$

Тогда второй дифференциал функции Лагранжа

$$d^2\mathcal{L} = 2\lambda(dx^2 + dy^2 - dz^2) \quad (8)$$

есть неопределённая квадратичная форма при $\lambda = \pm 1$. Следовательно, пока ничего нельзя сказать про экстремум.

4. Продифференцируем уравнение связи (7):

$$2x dx + 2y dy - 2z dz = 0.$$

Подставив в полученное уравнение значения обеих стационарных точек, получаем одинаковую зависимость dy от dx и dz :

$$dy = 3dz - 2dx. \quad (9)$$

Подставим (9) в (8).

а) Рассмотрим стационарную точку $(2; 1; 3)$, при $\lambda = -1$.

$$\widetilde{d^2\mathcal{L}} = -2dx^2 - 2(3dz - 2dx)^2 + 2dz^2 = -10dx^2 + 24dx dz - 16dz^2.$$

Это отрицательно определённая квадратичная форма. Таким образом, получаем, что $u(2; 1; 3) = -8$ — строгий условный максимум.

б) Рассмотрим стационарную точку $(-2; -1; -3)$, при $\lambda = 1$.

$$\widetilde{d^2\mathcal{L}} = 10dx^2 - 24dx dz + 16dz^2.$$

Это положительно определённая квадратичная форма. Таким образом, получаем, что $u(-2; -1; -3) = 8$ — строгий условный минимум.

ЗАМЕЧАНИЕ

Мы получили, что значение условного минимума больше значения условного максимума. Как ни странно, такое бывает.

ЗАМЕЧАНИЕ

Как видишь, при использовании уравнения связи размерность пространства, на котором мы исследуем функцию на экстремум, может понизиться на число, меньшее или равное числу уравнений связи.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 4

Будем говорить, что в точке $\mathbf{x}^*$ выполнены **условия локальной разрешимости** ограничений $\mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{0}$, если:

- $\mathbf{g}(\mathbf{x}^*) = \mathbf{0}$;
- вектор-функция $\mathbf{g}(\mathbf{x})$ непрерывно дифференцируема в окрестности точки $\mathbf{x}^*$;

в) векторы $\text{grad } g_1(\mathbf{x}^*), \dots, \text{grad } g_m(\mathbf{x}^*)$ линейно независимы.

Третье из условий локальной разрешимости ограничений означает, что строки матрицы Якоби

$$\mathcal{D}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}^*) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}^*) \\ \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}^*) \end{pmatrix}$$

линейно независимы, то есть $\text{rang } \mathcal{D}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}^*) = m$. Следовательно, существуют m линейно независимых столбцов матрицы $\mathcal{D}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}^*)$. Без ограничения общности будем считать, что первые m столбцов матрицы $\mathcal{D}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}^*)$ линейно независимы (если это не так, то можно перенумеровать переменные x_i так, что это условие выполняется). Разобьем вектор $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$ на два вектора: $\mathbf{y} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix}$ и $\mathbf{z} = \begin{pmatrix} x_{m+1} \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}$. Тогда

$$\mathbf{x} = \begin{pmatrix} \mathbf{y} \\ \mathbf{z} \end{pmatrix}, \quad \mathbf{x}^* = \begin{pmatrix} \mathbf{y}^* \\ \mathbf{z}^* \end{pmatrix} \text{ и}$$

$$f(\mathbf{x}) = f(\mathbf{y}; \mathbf{z}), \quad \mathbf{g}(\mathbf{x}) = \mathbf{g}(\mathbf{y}; \mathbf{z}), \quad \mathcal{L}(\mathbf{x}; \lambda) = \mathcal{L}(\mathbf{y}; \mathbf{z}; \lambda).$$

Обозначим

$$\begin{aligned} f'_y(\mathbf{y}^*; \mathbf{z}^*) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_m}(\mathbf{x}^*) \right), \\ f'_z(\mathbf{y}^*; \mathbf{z}^*) &= \left(\frac{\partial f}{\partial x_{m+1}}(\mathbf{x}^*) \quad \dots \quad \frac{\partial f}{\partial x_n}(\mathbf{x}^*) \right), \\ \mathbf{g}'_y(\mathbf{y}^*; \mathbf{z}^*) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_m}(\mathbf{x}^*) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_m}(\mathbf{x}^*) \end{pmatrix}, \\ \mathbf{g}'_z(\mathbf{y}^*; \mathbf{z}^*) &= \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_{m+1}}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n}(\mathbf{x}^*) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_{m+1}}(\mathbf{x}^*) & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n}(\mathbf{x}^*) \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Поскольку первые m столбцов матрицы $\mathcal{D}_{\mathbf{g}}(\mathbf{x}^*)$ линейно независимы (а они являются столбцами квадратной матрицы $\mathbf{g}'_y(\mathbf{y}^*; \mathbf{z}^*)$), то $\det \mathbf{g}'_y(\mathbf{y}^*; \mathbf{z}^*) \neq 0$.

ПРИМЕР 6

Найди наибольшее и наименьшее значения функции u на заданном множестве:

- $u = 2xy, \quad x^2 + y^2 \leq 1;$
- $u = (x-6)^2 + (y-8)^2, \quad x^2 + y^2 \leq 25.$

ОТВЕТ

- $M = 1, \quad m = -1;$
- $M = 225, \quad m = 25.$

РЕШЕНИЕ

- Первый способ.* Глобальный минимум и максимум, как и в случае функции одной переменной, может быть как внутри области, так и на границе. Поэтому сначала исследуем задачу на безусловный экстремум, найдя таким образом точки экстремума внутри области. Вычислим частные производные:

$$u'_x = 2y, \quad u'_y = 2x.$$

Согласно необходимым условиям экстремума получаем систему уравнений

$$\begin{cases} 2x = 0, \\ 2y = 0. \end{cases}$$

Имеем единственную стационарную точку $(0; 0)$. Она лежит в нашей области. Вычислим частные производные второго порядка:

$$u''_{xx} = 2, \quad u''_{xy} = 0, \quad u''_{yy} = 2.$$

Тогда квадратичная форма

$$d^2u(0; 0) = 2dx^2 + 2dy^2$$

положительно определена. Следовательно, $(0; 0)$ является точкой локального минимума. Является ли она точкой глобального минимума, выясним немного позднее.

Найдём теперь точки на границе, в которых функция может принять наибольшее и наименьшее значения. Лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L} = 2xy + \lambda(x^2 + y^2 - 1).$$

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = 2y + 2\lambda x = 0, \\ \mathcal{L}'_y = 2x + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 - 1 = 0, \end{cases}$$

из которой находим

$$\begin{aligned} x = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{ при } \lambda = -1, \\ x = \frac{1}{\sqrt{2}}, y = -\frac{1}{\sqrt{2}} & \text{ при } \lambda = 1, \\ x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{2}} & \text{ при } \lambda = 1, \\ x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, y = -\frac{1}{\sqrt{2}} & \text{ при } \lambda = -1. \end{aligned}$$

Таким образом, функция u может иметь условный экстремум только в четырёх точках: $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$, $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$. В точке $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ имеем $u = 1$, в точке $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ имеем $u = -1$, в точке $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ имеем $u = -1$, в точке $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}; -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ имеем $u = 1$.

Следовательно, глобальный минимум $m = -1$, а глобальный максимум $M = 1$.

Второй способ. Линии уровня функции $u = 2xy$ — гиперболы, при $u > 0$ лежащие в первой и третьей четвертях, а при $u < 0$ — во второй и четвёртой (смотри рису-

При $u = 0$ графиком являются все точки координатных осей: $xy = 0$.

нок 5). Наибольшее значение u , при котором гипербола при $u > 0$ пересекается с кругом $x^2 + y^2 \leq 1$, достигается при $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ и равно $u = 1$, а наименьшее — $u = -1$, достигается при $x = -\frac{1}{\sqrt{2}}, y = \frac{1}{\sqrt{2}}$.

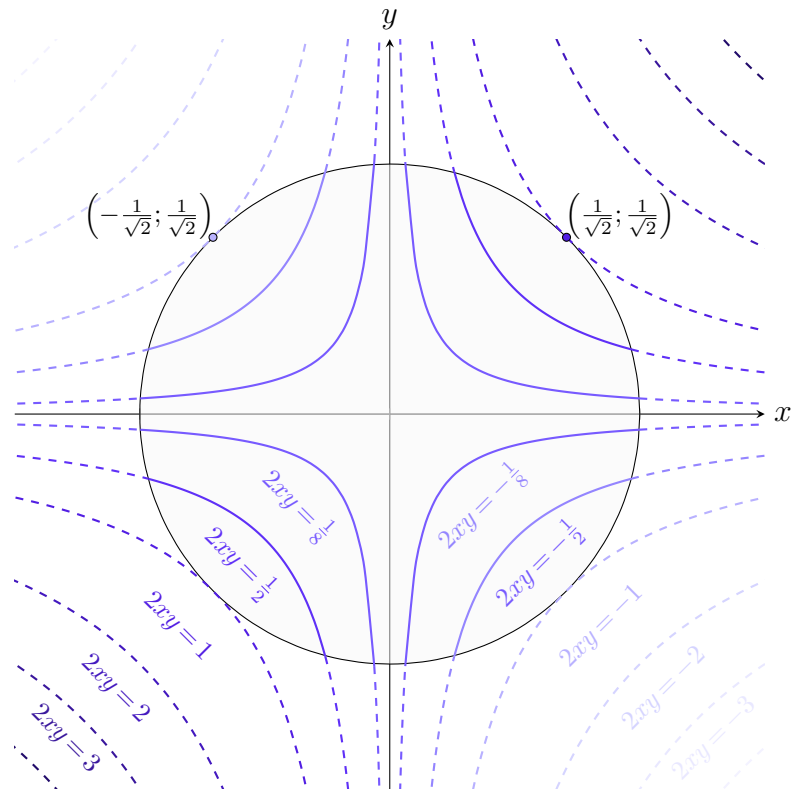


Рисунок 5

- б) *Первый способ.* Глобальный минимум и максимум, как и в случае функции одной переменной, может быть как внутри области, так и на границе. Поэтому сначала исследуем задачу на безусловный экстремум, найдя таким образом точки экстремума внутри области.

Итак, исследуем на безусловный экстремум:

$$u'_x = 2x - 12, \quad u'_y = 2y - 16.$$

Согласно необходимым условиям экстремума получаем систему уравнений

$$\begin{cases} 2x - 12 = 0, \\ 2y - 16 = 0. \end{cases}$$

Имеем единственную стационарную точку $(6; 8)$. Она лежит вне нашей области, поэтому интереса не представляет.

Теперь будем искать точки на границе, в которых функция может принять наибольшее и наименьшее значения. В этом случае Лагранжиан имеет вид

$$\mathcal{L} = (x - 6)^2 + (y - 8)^2 + \lambda(x^2 + y^2 - 25).$$

Тогда получаем систему

$$\begin{cases} \mathcal{L}'_x = 2x - 12 + 2\lambda x = 0, \\ \mathcal{L}'_y = 2y - 16 + 2\lambda y = 0, \\ x^2 + y^2 - 25 = 0, \end{cases}$$

из которой находим $x = 3, y = 4, \lambda = 1$ и $x = -3, y = -4, \lambda = -3$. Таким образом, функция u может иметь условный экстремум только в двух точках: $(3; 4)$ и $(-3; -4)$. В точке $(3; 4)$ имеем $u = 25$, в точке $(-3; -4)$ имеем $u = 225$.

Тогда глобальным минимумом $m = 25$, а глобальный максимум $M = 225$.

Второй способ. Множество представляет собой круг с центром в точке $(0; 0)$ и радиусом 5. Функция представляет собой квадрат расстояния от точки $(6; 8)$ до точки с координатами $(x; y)$ (смотри рисунок 6). Ближайшая точка от $(6; 8)$ до множества — это точка с координатами $(3; 4)$. Тогда $u(3; 4) = m = 25$. Наиболее удаленная точка от $(6; 8)$ до множества — это точка с координатами $(-3; -4)$. Тогда $u(-3; -4) = M = 225$.

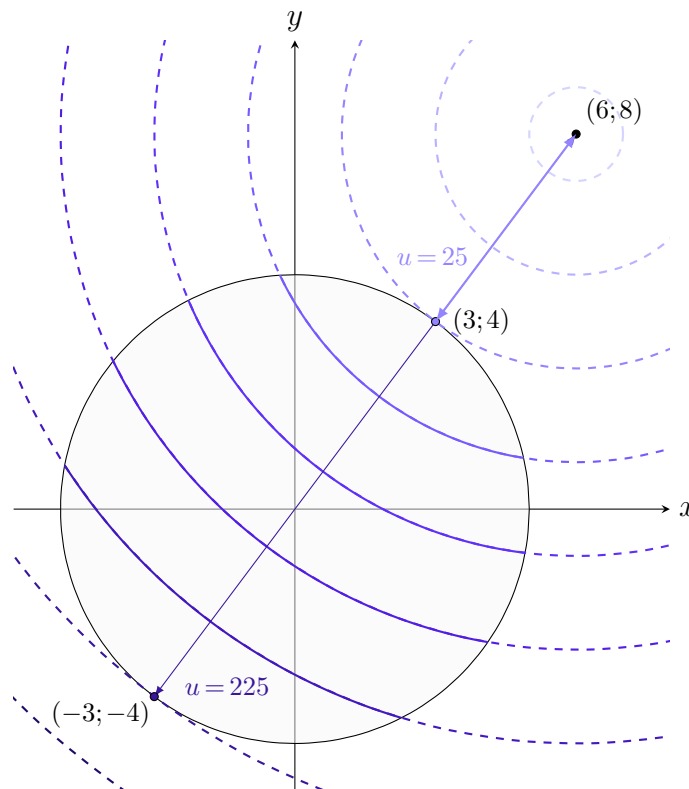


Рисунок 6



Проверить в Colab

ПРИМЕР 7

Найди наибольшее и наименьшее значения функции

$$u(x; y) = 16x^2 - 24xy + 24x + 9y^2 - 18y$$

при условии

$$x^2 - 6x + y^2 - 10y + 9 \leq 0.$$

ОТВЕТ

$$\min u = -9, \max u = 616.$$

РЕШЕНИЕ

Заметим, что в задаче нужно найти наибольшее и наименьшее значения функции $u(x; y) = (4x - 3y + 3)^2 - 9$ на множестве $G = \{(x; y) : (x - 3)^2 + (y - 5)^2 \leq 5^2\}$, где G — это круг с центром в точке $(3; 5)$ и радиусом 5. Если ввести смещённые полярные координаты $(x = 3 + r \cos \varphi; y = 5 + r \sin \varphi)$, множество G упрощается:

$$G^* = \{(r, \varphi) : 0 \leq \varphi < 2\pi, 0 \leq r \leq 5\}.$$

Записывая $u(x; y)$ в новых координатах, получаем

$$\begin{aligned} u &= (4(3 + r \cos \varphi) - 3(5 + r \sin \varphi) + 3)^2 - 9 = (4r \cos \varphi - 3r \sin \varphi)^2 - 9 = \\ &= \left(5r \cos \left(\varphi + \arccos \frac{4}{5} \right) \right)^2 - 9. \end{aligned}$$

Итак,

$$\begin{aligned} \min_G u(x; y) &= \min_{G^*} \left(\left(5r \cos \left(\varphi + \arccos \frac{4}{5} \right) \right)^2 - 9 \right) = 0^2 - 9 = -9, \\ \max_G u(x; y) &= \max_{G^*} \left(\left(5r \cos \left(\varphi + \arccos \frac{4}{5} \right) \right)^2 - 9 \right) = 25^2 - 9 = 616. \end{aligned}$$

Задачи

Метод разрешения ограничений

Примеры задач (условной) оптимизации

*** ЗАДАЧА 1	1 балл Выпуск Q завода зависит от затрат на труд L и капитал K по формуле $Q = 50K^2L^{0,5}$, где K и L измеряются в миллионах рублей. Производственный бюджет завода составляет 80 миллионов рублей. Сколько денег следует потратить на капитал, сколько — на труд?
*** ЗАДАЧА 2	1 балл Исследуй на экстремум функцию $u(x; y) = 6 - 5x - 4y$ при условии $x^2 - y^2 = 9.$
*** ЗАДАЧА 3	2 балла Исследуй на экстремум функцию $u(x; y; z) = xyz$ при условии $\begin{cases} x + y + z = 6, \\ x + 2y + 3z = 6. \end{cases}$
*** ЗАДАЧА 4	Исследуй на экстремум функцию $u(x; y) = xy + yz$ при условии $\begin{cases} x^2 + y^2 = 2, \\ y + z = 2, \\ x > 0, y > 0, z > 0. \end{cases} \quad (10)$
*** ЗАДАЧА 5	Является ли $(0; 0)$ точкой локального экстремума функции $f(x; y) = 3y - 2x$ при условии $x + e^x = y + e^{2y}?$

ЗАДАЧА 6**2 балла**

Найди наибольшее и наименьшее значения функции

$$u(x; y; z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2$$

при условии

$$x^2 + y^2 + z^2 \leq 100. \quad (11)$$

ЗАДАЧА 7**2,5 балла**

Найди наибольшее и наименьшее значение функции

$$u(x; y) = x^2 - y^2$$

при условии

$$x^2 + y^2 \leq 2x. \quad (12)$$

ЗАДАЧА 8Найти наибольший объём прямоугольного параллелепипеда без верхней крышки, площадь поверхности которого 12 м^2 .